

COLLEGIUM WITELONA
Uczelnia Państwowa



Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Kierunek Informatyka

Wydatkomat – aplikacja do kontrolowania grupowych wydatków

Sebastian Górski
Jakub Grzymisławski
Łukasz Szenkiel
Rafał Wilczewski

Legnica, 2026 rok

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Cel projektu	3
1.2	Zakres projektu	3

1 Wstęp

Aplikacja Wydatkomat została stworzona w celu uproszczenia zarządzania wspólnymi wydatkami pomiędzy znajomymi. System umożliwia kontrolowanie kosztów, tworzenie grup użytkowników, dodawanie wydatków oraz generowanie rozliczeń pomiędzy członkami grupy. Dzięki temu użytkownicy mogą w prosty sposób monitorować swoje zobowiązania finansowe oraz historię wydatków.

Projekt został zrealizowany jako aplikacja wieloplatformowa, dostępna z różnych urządzeń i systemów operacyjnych. System składa się z centralnego backendu udostępniającego REST API oraz klientów korzystających z tego API. Przygotowano:

- aplikację webową stworzoną przy użyciu technologii React,
- aplikację mobilną opartą o React Native,
- aplikację desktopową napisaną w języku Python.

Backend aplikacji odpowiada za przetwarzanie danych, autoryzację użytkowników, logikę biznesową oraz komunikację z bazą danych. Komunikacja pomiędzy klientami a serwerem odbywa się przy użyciu protokołu HTTP oraz architektury REST.

Dodatkowym elementem systemu są statystyki wydatków, które pozwalają użytkownikom analizować swoje finanse oraz lepiej kontrolować budżet.

1.1 Cel projektu

Celem projektu było zaprojektowanie, implementacja, przetestowanie oraz wdrożenie wieloplatformowego systemu do zarządzania wspólnymi wydatkami. Projekt miał umożliwiać korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach przy zachowaniu wspólnego backendu oraz spójnej logiki działania systemu.

Istotnym założeniem projektu było również przygotowanie bezpiecznego i skalowalnego REST API, które może być wykorzystywane przez różne klienty aplikacji.

Aplikacja mobilna oraz desktopowa powinna umożliwiać również pracę w trybie offline, z późniejszą synchronizacją danych po ponownym połączeniu do sieci.

1.2 Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje implementację systemu umożliwiającego:

- rejestrację i uwierzytelnianie użytkowników,
- zarządzanie swoim kontem użytkownika,
- zarządzanie znajomymi i uczestnikami wydatków,
- dodawanie i edytowanie wydatków,
- podział kosztów pomiędzy użytkownikami,
- przeglądanie historii wydatków,
- generowanie statystyk finansowych,
- zarządzanie użytkownikami jako adminstrator,
- otrzymywanie powiadomień wybranymi przez siebie kanałami.

Projekt obejmuje również przygotowanie dokumentacji REST API zgodnej ze standardem OpenAPI oraz wdrożenie aplikacji w środowisku zdalnym.

Spis rysunków

Spis listingów